Compte rendu *Descriptif du Projet – GPS TRACKER*

Travail réalisé par : Moqrane Bachir
ALAA EDDINE DOUIMI
Laghbissi Wissal
Ezzouhri Nidal

Année universitaire : 2026-2027

Encadré par : MR Duclos

1 Descriptif matériel

Le système décrit est un traceur de véhicule autonome comprenant un récepteur GNSS, une liaison LoRaWAN dans la bande 863–870 MHz, une détection de mouvement, une batterie Li-ion et un dispositif de récupération d'énergie par vibrations piézoélectriques. Le dispositif transmet une trame au début du mouvement, une trame à l'arrêt et un *heartbeat* à basse fréquence.

Les références et empreintes ci-dessous sont des choix d'ingénierie proposés, mais doivent être confirmées par les datasheets et la disponibilité avant le schéma de production.

2 Principe énergétique important

Le piézoélectrique ne doit pas être relié directement à la batterie Li-ion. Sa tension est alternative, irrégulière et peut atteindre plusieurs dizaines de volts à vide. La chaîne impose donc une protection, un redressement et une gestion d'énergie.

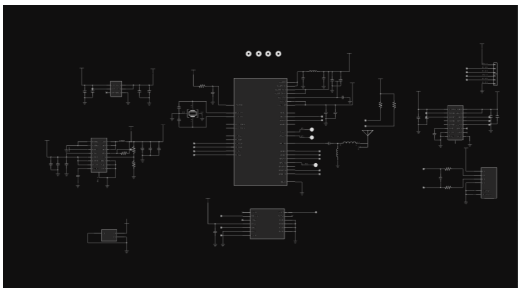


Figure 1. Chaîne de récupération d'énergie.

Pour un premier prototype fiable, l'énergie piézoélectrique est stockée dans un supercondensateur puis injectée sur le rail du système. Elle soulage la batterie pendant les vibrations et prolonge l'autonomie. Une recharge directe significative de la batterie par un petit piézo de véhicule est peu probable sans caractérisation mécanique de la source.

3 Architecture globale

La chaîne commence par un transducteur piézoélectrique monté sur une zone vibrante du véhicule. Son signal traverse d'abord une protection haute tension qui limite les surtensions, puis un étage de redressement et de récupération d'énergie. L'énergie ainsi récupérée est accumulée dans un supercondensateur, qui joue le rôle de réservoir intermédiaire. Ce réservoir et la batterie sont ensuite combinés par des diodes idéales ou un circuit *power-path*, ce qui alimente un rail principal 3,3 V basse consommation.

Ce rail alimente le microcontrôleur LoRa, le récepteur GNSS et l'accéléromètre, ces derniers étant regroupés en domaines commutables afin de couper ce qui n'est pas utilisé. Le firmware reste dormant la majeure partie du temps et n'est réveillé que par l'interruption de l'accéléromètre.

4 Sélection proposée des composants principaux

Table 1. Sélection proposée des composants principaux.

Fonction	Fabricant	Référence proposée	Boîtier / empreinte PCB	Rôle
MCU et radio LoRa	STMicroelectronics	`STM32WLE5CCU6`	UFQFPN-48, 7 × 7 mm, pas 0,5 mm, pad exposé	Microcontrôleur Cortex-M4 et radio sub-GHz intégrée
GNSS	u-blox	`MAX-M10S-00B`	LGA-18, 9,7 × 10,1 mm	Réception GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS basse consommation
Accéléromètre	STMicroelectronics	`LIS2DW12TR`	LGA-12, 2 × 2 mm	Détection de mouvement et réveil par interruption
Récupérateur piézo	Analog Devices	`LTC3588-1`	DFN-10 3 × 3 mm ou MSOP-10 selon variante	Pont redresseur intégré et convertisseur buck pour source piézo
Chargeur USB Li-ion	Texas Instruments	`BQ24074RGTR`	VQFN-16, 3 × 3 mm, pad exposé	Charge Li-ion 1 cellule et gestion *power-path* depuis USB
Régulateur 3,3 V	Texas Instruments	`TPS63900DSKR`	WSON-10, 2,5 × 2,5 mm	Buck-boost très basse consommation pour batterie 3,0 à 4,2 V
Interrupteur GPS	Texas Instruments	`TPS22916CYFPR`	DSBGA-4, 0,8 × 0,8 mm	Coupe complètement l'alimentation GNSS en veille
Jauge batterie	Analog Devices Maxim	`MAX17048G+T10`	TDFN-8, 2 × 2 mm	Estimation de l'état de charge Li-ion
Protection batterie	ABLIC	`S-8261ABJMD-G3J2G`	SOT-23-6	Contrôle surtension, sous-tension et surcourant d'une cellule
MOSFET protection batterie	Alpha and Omega	`AO8814`	TSSOP-8	Double MOSFET dos-à-dos pour la protection cellule
Supercondensateur	Eaton	`HV0830-2R7106-R`	Radial ou empreinte spécifique fabricant	Réservoir d'énergie piézo, valeur indicative 10 F / 2,7 V
USB-C	GCT	`USB4105-GF-A`	USB-C réceptacle 16 contacts, montage mid-mount	Charge et maintenance, USB 2.0 optionnel
Antenne LoRa	Abracon	`ACAG1204-868-T`	Chip antenna 3,2 × 1,6 mm	Antenne 868 MHz, avec réseau d'adaptation en Pi
Antenne GNSS	Taoglas	`CGGBP.25.4.A.02`	Patch 25 × 25 mm, montage adhésif ou connecteur	Antenne GNSS active ou passive selon intégration mécanique
Connecteur antenne	Hirose	`U.FL-R-SMT-1(10)`	U.FL SMT	Connexion vers antenne GNSS ou LoRa externe

Suite page suivante

Fonction	Fabricant	Référence proposée	Boîtier / empreinte PCB	Rôle
Connecteur batterie	JST	`S2B-PH-SM4-TB`	JST-PH 2 broches SMT, pas 2 mm	Connexion batterie Li-ion
Connecteur piézo	JST	`B2B-ZR-SM4-TF`	JST-ZH 2 broches SMT, pas 1,5 mm	Connexion du transducteur piézo externe
Programmation	Tag-Connect	`TC2030-NL`	Empreinte Tag-Connect 6 points sans connecteur	SWD programmation et débogage

5 Chaîne piézoélectrique détaillée

5.1 Entrée

Le transducteur piézo est externe à la carte, car son choix dépend de la fréquence, de l'accélération et du point de fixation sur le véhicule. Il arrive sur un connecteur 2 broches.

5.2 Protection

Chaque entrée reçoit une résistance série haute tension comprise entre 100 kΩ et 1 MΩ selon le transducteur. Un condensateur d'accord haute tension, en boîtier C0G/NP0, peut être ajouté en option. La protection est complétée par une diode TVS bidirectionnelle ou un éclateur adapté à la tension maximale mesurée, et des empreintes optionnelles sont prévues pour des résistances de décharge.

Les valeurs ne doivent pas être figées avant de mesurer la tension à vide, la tension en charge, la fréquence dominante et la puissance disponible sur le véhicule.

5.3 Récupération

Le `LTC3588-1` intègre un pont redresseur faible perte et un convertisseur buck destiné aux sources piézoélectriques. Sa sortie peut être configurée pour alimenter un rail intermédiaire. Pour ce projet, la sortie charge un réservoir tampon plutôt que la cellule Li-ion directement.

5.4 Réservoir tampon

Un supercondensateur reçoit l'énergie récupérée. Sa tension maximale doit rester compatible avec le circuit de *harvesting*. Si une cellule 2,7 V est utilisée, la consigne doit être inférieure à sa tension maximale ; sinon deux cellules en série imposent un circuit d'équilibrage.

5.5 Injection vers le système

Le réservoir piézo et la batterie sont combinés par un circuit *power-path*. La source piézo est prioritaire lorsqu'elle dispose d'assez d'énergie. La batterie prend automatiquement le relais lorsque le réservoir descend sous le seuil utile.

6 Alimentation principale

6.1 Batterie

La batterie est une cellule Li-ion ou LiPo 1S, de tension nominale 3,7 V, chargée à 4,2 V et déchargée à environ 3,0 V. Une capacité de départ de 2000 mAh est recommandée. Pour le prototype, une cellule protégée est conseillée, même si une protection existe aussi sur la carte.

6.2 Charge USB-C

Le connecteur USB-C fonctionne en *sink* 5 V avec deux résistances CC de 5,1 kΩ vers la masse. Le `BQ24074` charge la batterie et alimente le système. Le courant de charge doit être adapté à la cellule et aux limites thermiques de la carte.

6.3 Rail 3,3 V

Le `TPS63900` maintient 3,3 V lorsque la batterie varie entre environ 3,0 et 4,2 V. Le convertisseur doit supporter les pointes du GNSS et de la radio. Le budget exact doit être calculé avec les courants maximums des variantes finales.

7 Domaine logique et radio

7.1 STM32WLE5

Le `STM32WLE5` regroupe le microcontrôleur et le transceiver LoRa. Cela réduit le nombre de composants et la consommation par rapport à un MCU et un `SX1262` séparés.

Les interfaces prévues sont les suivantes. Le SPI et les signaux RF restent internes au sous-système radio. Une liaison UART relie le microcontrôleur au `MAX-M10S`, tandis qu'un bus I^2C dessert le `LIS2DW12` et le `MAX17048`. Une broche GPIO reçoit l'interruption de l'accéléromètre et une autre commande le *load-switch* GNSS. Enfin, `SWDIO` et `SWCLK` sont routés vers l'empreinte Tag-Connect.

Le réseau RF 868 MHz comprend le *matching* recommandé par ST, un filtre harmonique, une ligne 50 Ω et une antenne chip ou externe.

7.2 GNSS

Le `MAX-M10S` est alimenté par un interrupteur de charge. Une alimentation de sauvegarde `V_BCKP` peut être maintenue pour conserver les données orbitales et accélérer le prochain fix. Le chemin RF GNSS doit être 50 Ω, court et éloigné du convertisseur à découpage et de la radio LoRa.



Figure 2. Implantation des antennes LoRa/GNSS et zone RF.

7.3 Détection de mouvement

Le `LIS2DW12` reste actif en ultra-basse consommation. Il génère une interruption lors du début du mouvement. Le firmware attend une période sans mouvement avant de déclarer l'arrêt du véhicule.

8 Séquence de fonctionnement

8.1 Véhicule immobile

Lorsque le véhicule est immobile, le microcontrôleur reste en mode STOP ou STANDBY, le GNSS est hors tension et la radio LoRa est en veille profonde. Seul l'accéléromètre reste actif, pour la détection de mouvement. Un *heartbeat* est transmis à faible fréquence, par exemple toutes les 6 ou 12 heures.

8.2 Début du mouvement

Le début du mouvement déclenche une interruption de l'accéléromètre, qui réveille le microcontrôleur. Celui-ci met alors le GNSS sous tension et lance l'acquisition de la position avec une temporisation maximale. Une fois la position obtenue, une trame LoRaWAN est émise avec l'événement `START`, la position, le niveau de batterie et la qualité GNSS, puis le système retourne en mode basse consommation.

8.3 Arrêt

L'arrêt est déclaré après une absence de mouvement pendant un délai configurable. Le système acquiert alors une dernière position GNSS et transmet une trame LoRaWAN contenant l'événement `STOP`, la position et le niveau de batterie. Le GNSS est ensuite éteint et le système retourne en veille.

9 Antennes et contraintes PCB

Un PCB 4 couches est recommandé pour disposer d'un plan de masse continu et d'une meilleure qualité RF. L'antenne LoRa est placée sur un bord de carte, avec une zone d'exclusion (*keepout*) de cuivre et de composants conforme à sa datasheet. L'antenne GNSS est séparée physiquement de l'antenne LoRa, et aucun convertisseur à découpage ne doit se trouver sous elle.

Les lignes RF sont réalisées en impédance contrôlée 50 Ω. Des connecteurs U.FL optionnels permettent de réaliser des essais avec des antennes externes. Enfin, le `LTC3588` et la boucle piézo sont éloignés du GNSS afin de limiter le bruit impulsionnel.

10 Empreintes des passifs

Table 2. Empreintes recommandées pour les composants passifs.

Catégorie	**Empreinte et recommandation**
Passifs généraux	0402 pour la RF et le découplage proche ; 0603 pour les composants plus faciles à prototyper.
Condensateurs de puissance	0805 ou 1206, tension nominale avec marge et prise en compte de la perte de capacité sous polarisation DC.
Réseau RF	Composants 0402 C0G/NP0 et inductances RF à facteur Q élevé.
Résistances USB-C CC	0603, 5,1 kΩ, 1 %.
Protection piézo	Boîtiers choisis selon la tension mesurée, potentiellement 1206 ou composants traversants haute tension.

11 Points ouverts avant schéma final

Plusieurs points restent à trancher avant de figer le schéma. Il faut d'abord mesurer ou spécifier le transducteur piézo, sa fréquence de résonance et la puissance disponible sur le véhicule, puis confirmer l'autonomie attendue et la capacité de batterie. La période du *heartbeat* doit également être choisie parmi 1 h, 6 h, 12 h ou 24 h.

Il faudra ensuite vérifier la bande et les contraintes LoRaWAN applicables au Maroc, sachant que la France utilise EU868. Le choix entre antennes internes et externes dépendra du boîtier et de la position

de montage. Enfin, la disponibilité et les variantes exactes des composants doivent être vérifiées avant de figer les empreintes.

12 Câblage fonctionnel consolidé

12.1 Alimentation USB et batterie

Broche / signal	**Raccordement**
USB-C `VBUS`	Protection ESD et condensateurs d'entrée, puis entrée `IN` du `BQ24074`
USB-C `CC1`, `CC2`	Chacune vers GND par 5,1 kΩ
`BQ24074 BAT`	Borne positive de la batterie Li-ion
`BQ24074 OUT`	Bus `SYS_BAT`
Batterie négative, blindage USB, retours d'alimentation	GND
`BQ24074 PG`, `CHG`	GPIO du `STM32WLE5` avec résistances de pull-up
`SYS_BAT`	Entrée `VIN` du `TPS63900`
`TPS63900 VOUT`	Rail principal `+3V3`

12.2 Récupération piézoélectrique

Broche / signal	**Raccordement**
`PIEZO+`, `PIEZO-`	Réseau de protection haute tension, puis entrées `PZ1` et `PZ2` du `LTC3588-1`
`LTC3588-1 VIN`	Condensateur réservoir haute tension dimensionné selon la source
`LTC3588-1 CAP`, `VIN2`	Condensateurs imposés par le circuit d'application du fabricant
`D0`, `D1`	Configuration de la tension de sortie
`LTC3588-1 VOUT`	Réservoir piézo / supercondensateur
Réservoir piézo	Chemin à diode idéale vers le bus d'alimentation du système
`PGOOD`	GPIO du MCU pour mesurer la disponibilité de l'énergie récupérée

Le réservoir piézo ne se raccorde pas directement à la cellule Li-ion. La version finale du* power-path *doit être validée après mesure de l'énergie réellement disponible.

12.3 Microcontrôleur STM32WLE5

Broche / signal	Raccordement
Toutes les broches VDD	+3V3 avec un condensateur 100 nF par broche et capacité locale de 4,7 à 10 µF
Toutes les broches VSS et pad exposé	Plan GND
VDDA	+3V3 par filtre ferrite ou résistance 0 Ω, avec 100 nF et 1 µF
NRST	Pull-up 10 kΩ, condensateur optionnel et point de test
BOOT0	Pull-down 100 kΩ et point de test
SWDIO, SWCLK, NRST, +3V3, GND	Empreinte Tag-Connect
UART_TX du MCU	RX du MAX-M10S
UART_RX du MCU	TX du MAX-M10S
Bus I²C SCL/SDA	LIS2DW12 et MAX17048, avec pull-up typiques 4,7 kΩ vers +3V3
GPIO GNSS_EN	Entrée ON du TPS22916
GPIO ACC_INT	Sortie INT1 du LIS2DW12
GPIO PGOOD	Sortie PGOOD du LTC3588-1
Sortie RF du STM32WLE5	Réseau d'adaptation et filtre 868 MHz, puis antenne LoRa ou U.FL

12.4 GNSS MAX-M10S

Broche / signal	Raccordement
VCC	Sortie commutée GNSS_3V3 du TPS22916
V_BCKP	+3V3 permanent ou petite réserve dédiée pour conserver les données GNSS
GND	Plan GND
TXD/RXD	UART du MCU
TIMEPULSE	GPIO optionnel du MCU
RESET_N	Pull-up et commande MCU optionnelle
RF_IN	Antenne GNSS par piste 50 Ω, filtre et protection ESD RF si antenne externe

12.5 Accéléromètre LIS2DW12

Broche / signal	Raccordement
VDD, VDD_IO	+3V3 avec 100 nF local
GND	Plan GND
SDA, SCL	Bus I²C
SA0	GND ou +3V3 pour définir l'adresse
CS	+3V3 pour sélectionner le mode I²C
INT1	GPIO de réveil du MCU

12.6 Jauge MAX17048

Broche / signal	Raccordement
`CELL`	Borne positive de la batterie, avec filtrage recommandé
`GND`	Borne négative batterie / GND
`SDA`, `SCL`	Bus I^2C
`ALRT`	GPIO optionnel du MCU

13 BOM consolidée de prototype

Table 3. Nomenclature (BOM) consolidée du prototype.

Repère	Qté	Description	Référence / valeur	Empreinte indicative
U1	1	MCU LoRa	`STM32WLE5CCU6`	UFQFPN-48 7 × 7 mm
U2	1	Récepteur GNSS	`MAX-M10S-00B`	LGA-18 9,7 × 10,1 mm
U3	1	Accéléromètre	`LIS2DW12TR`	LGA-12 2 × 2 mm
U4	1	Récupérateur piézo	`LTC3588-1`	DFN-10 3 × 3 mm
U5	1	Chargeur et *power-path* USB	`BQ24074RGTR`	VQFN-16 3 × 3 mm
U6	1	Régulateur buck-boost 3,3 V	`TPS63900DSKR`	WSON-10 2,5 × 2,5 mm
U7	1	Interrupteur alimentation GNSS	`TPS22916`	DSBGA-4
U8	1	Jauge batterie	`MAX17048`	TDFN-8 2 × 2 mm
U9	1	Protection Li-ion	`S-8261`	SOT-23-6
Q1	1	Double MOSFET batterie	`AO8814`	TSSOP-8
J1	1	USB-C	`USB4105-GF-A`	Empreinte fabricant
J2	1	Batterie	JST-PH 2 broches	Pas 2 mm SMT
J3	1	Transducteur piézo	JST-ZH 2 broches	Pas 1,5 mm SMT
J4	1	Programmation SWD	`TC2030-NL`	Tag-Connect 6 points
J5, J6	2	Connecteur RF optionnel	`U.FL-R-SMT-1`	U.FL SMT
SC1	1	Supercondensateur	10 F, tension selon architecture finale	Empreinte fabricant
ANT1	1	Antenne LoRa 868 MHz	`ACAG1204-868-T` ou antenne externe	1204 metric / U.FL
ANT2	1	Antenne GNSS	Patch active ou passive 25 mm	Adhésif / U.FL
R_CC1, R_CC2	2	Résistances USB-C CC	5,1 kΩ, 1 %	0603
R_I2C1, R_I2C2	2	Pull-up I^2C	4,7 kΩ	0402 ou 0603
R_RST	1	Pull-up reset	10 kΩ	0603
R_BOOT	1	Pull-down BOOT0	100 kΩ	0603
C_DEC	8–15	Découplage circuits intégrés	100 nF	0402 ou 0603
C_BULK	4–8	Réservoir local	1 µF, 4,7 µF, 10 µF	0603 à 1206

Suite page suivante

Repère	Qté	Description	Référence / valeur	Empreinte indicative
L_RF / C_RF	À définir	Adaptation et filtrage RF	Selon référence ST et mesure VNA	0402 RF
TVS_USB	1	Protection ESD USB	TVS faible capacité	SOT-23-6 ou DFN
TVS_PZ	1	Protection entrée piézo	Valeur après mesure	SMD haute tension

14 Livrables regroupés dans ce document

Ce document unique regroupe l'architecture globale, la chaîne piézoélectrique, les marques et références proposées, les empreintes PCB indicatives et le câblage fonctionnel par bloc. Il contient également une BOM consolidée de prototype, les contraintes RF et PCB, ainsi que les points restant à vérifier avant un schéma de production.

Les numéros exacts des broches, les valeurs finales des passifs de puissance et le réseau RF doivent être vérifiés dans les datasheets des variantes achetées avant fabrication.